

Eksamen Matematikk R1 våren 2025

Løsning fra [OpenMathBooks prosjektet](#)

Oppgave 1

$$f'(x) = x^4 - 2e^{-2x}$$

Oppgave 2

- a) Da $e^x \neq 0$ for alle x , er $g(x) = 0$ når $2x - 1 = 0$, altså når $x = \frac{1}{2}$.
- b) Vi setter $u = e^x$ og $v = (2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$. Da er $u' = e^x$ og $v' = 8x - 4 = 4(2x - 1)$. Av produktregelen ved derivasjon har vi at

$$g'(x) = \left(\frac{1}{2}uv\right)' = \frac{1}{2}(u'v + uv') \quad (1)$$

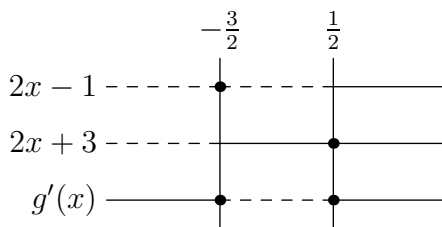
$$= \frac{1}{2}e^x(v + v') \quad (2)$$

$$= \frac{1}{2}e^x(4x^2 - 4x + 1 + 4(2x - 1)) \quad (3)$$

$$= \frac{1}{2}e^x(4x^2 - 4x - 3) \quad (4)$$

Ved å gange ut parentesene kan vi bekrefte at $(2x + 1)(2x - 3) = 4x^2 - 4x - 3$, og dermed har vi vist det vi skulle.

- c) Vi lager et fortegnsskjema for $g'(x)$. Da $\frac{1}{2}e^x > 0$, er det bare de to andre faktorene som bidrar til at fortegnet forandrer seg.



At $g'(x)$ skifter fra positivt til negativt fortegn i $x = -\frac{3}{2}$, betyr at dette er et maksimalpunkt for g . Tilsvarende er $x = \frac{1}{2}$ et minimumspunkt for

g . Videre er

$$g\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{-\frac{3}{2}}\left(2 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) - 1\right)^2 = 2e^{-\frac{3}{2}}$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}}\left(2 \cdot \frac{1}{2} - 1\right)^2 = 0$$

g har altså toppunkt $\left(-\frac{3}{2}, 2e^{-\frac{3}{2}}\right)$ og bunnpunkt $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

Oppgave 3

a) **Alternativ 1**

$$3^{3x+2} = 81$$

$$\ln\left(3^{3x+2}\right) = \ln 81$$

$$(3x+2)\ln 3 = \ln 81$$

$$3x+2 = \ln\left(\frac{81}{3}\right)$$

Da $\frac{81}{3} = 3^3$, har vi at

$$3x+2 = 3\ln 3$$

$$x = \frac{3\ln 3 - 2}{3}$$